

TB Multiband Compressor

Версия: 1.0.2 | Дата документации: 2026-08-17

Обзор

Управляет только теми частотными областями, которые нуждаются в помощи, поэтому низкие частоты, тело, присутствие и воздух могут двигаться независимо, не пропуская весь сигнал через постоянные полосы кроссовера.

Что решает этот плагин

Полночастотный компрессор может вместе с проблемным уровнем ослабить уже сбалансированные частоты, а обычный кроссоверный multiband-процессор постоянно делит весь спектр. TB Multiband Compressor размещает до четырёх независимых полос только там, где нужна обработка, оставляя остальной сигнал на прямом пути.

Чего вы можете ожидать

- Независимый контроль низких частот, тела, присутствия и воздуха без принудительного использования каждой частоты через постоянный разделитель кроссовера.
- Сжатие или расширение, которое может уменьшить проблему, поднять детали, создать движение или отреагировать на внешнюю клавишу.
- Stereo, Mid или Side нацеливание на сосредоточенное управление центром и намеренное формирование ширины
- Прямой график, мониторинг только диапазона DELTA, заводские начальные точки и повторяемый вызов пользовательских предустановок.

Как это работает

Каждая активная полоса анализирует выбранную область частот и изменяет только её вклад. Если полоса выключена или детектор не требует обработки, остальной сигнал остаётся на прямом пути без постоянного разделения всего спектра.

COMP или EXPAND выбирает активную сторону Threshold, а Range задаёт направление и предел изменения. Поэтому одни и те же регуляторы позволяют мягко контролировать сигнал, подчёркивать детали, делать ритмическое ducking и обрабатывать события ниже порога.

Быстрый старт

- 1** Вставьте плагин на дорожку или шину, загрузите Gentle Balance или Broad Control и оставьте включёнными только нужные полосы.
- 2** Выберите полосу и поместите Frequency над проблемой или деталью, которую вы хотите сформировать; установите WIDTH, чтобы цветная область охватывала только полезную область.
- 3** Для событий выше Threshold выберите COMP, для событий ниже - EXPAND; затем задайте отрицательный Range для ослабления или положительный Range для усиления.
- 4** Перемещайте Threshold до тех пор, пока красный контур активности не будет следовать за намеченными событиями, а не оставаться активным все время.
- 5** Настройте характер реакции с помощью Ratio, Knee, Attack и Release, слушая всю аранжировку.
- 6** Кратковременно используйте DELTA, чтобы убедиться, что полоса влияет на нужный материал, затем выключите DELTA.
- 7** Выберите Stereo, Mid или Side и включите Stereo Link, если полоса должна сохранять согласованное движение левого и правого каналов.
- 8** Установите DYNAMIC или LINEAR, Oversampling, Lookahead и Mix последними; сравните с BYPASS при аналогичной громкости и с включенной компенсацией задержки DAW.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

ANALYZER

Большой дисплей показывает основной входной спектр. Он не показывает выход или внешнюю боковую цепь. Пронумерованные узлы идентифицируют четыре слота диапазонов; цветные области и края во всю высоту показывают центр и ширину каждой полосы. Бледный контур показывает максимальное изменение, допустимое диапазоном, а более тонкий красный контур показывает применяемое в данный момент перемещение усиления. Эти контуры представляют собой направляющие для контроля и действий, а не обычные измерения выходных данных EQ.

Прямое редактирование группы

Щелкните узел, чтобы выбрать его полосу. Перетащите влево или вправо, чтобы изменить Frequency, и вверх или вниз, чтобы изменить диапазон. Перетащите цветной край или используйте колесо над узлом, чтобы изменить WIDTH. Дважды щелкните пустое пространство графика, чтобы включить первую неиспользуемую полосу на этой частоте. Эти жесты редактируют те же элементы управления, которые показаны на панели выбранного диапазона под графиком.

Сжатие, расширение и диапазон со знаком

COMP реагирует, когда выбранная частота становится громче, чем Threshold; EXPAND реагирует, когда становится тише. Range отдельно выбирает направление и максимальное движение. Отрицательный диапазон уменьшает диапазон, а положительный диапазон поднимает его, поэтому COMP и EXPAND каждый может создавать либо контроль, либо акцент. Ratio, Knee, Attack и Release определяют, как это движение начинается и возвращается.

Sidechain и стереоцель

При SIDECHAIN Off детектор слушает основной сигнал; при On - общий вспомогательный вход сайдчейна DAW для выбранной полосы. Все полосы с внешним управлением получают один и тот же физический сигнал шины сайдчейна, но каждая реагирует в своей частотной области. Stereo обрабатывает полный стереосигнал, Mid - центральную составляющую, а Side - информацию о ширине. Stereo Link координирует движение левого и правого каналов в режиме Stereo и намеренно не работает в Mid или Side.

DELTA мониторинг

DELTA воспроизводит только влажный и сухой вклад выбранной полосы, что позволяет легко услышать, что эта полоса удаляет или добавляет. Нажмите DELTA, чтобы зафиксировать его; повторное нажатие на тот же диапазон отключает его, а выбор DELTA на другом диапазоне переводит монитор. Удержание правой кнопкой включенного узла дает временное прослушивание DELTA, а горизонтальное перемещение во время удержания изменяет Frequency этой полосы. DELTA - это временный монитор панели: он не автоматизируется, не сохраняется и не вызывается, а последний BYPASS всегда имеет приоритет.

Качество и сроки обработки

DYNAMIC - это непосредственный путь с нулевой задержкой, когда Oversampling равен Off, а Lookahead находится в нейтральном положении. LINEAR использует канал с линейной фазой и добавляет дополнительную задержку обработки. Oversampling может устранить быстрое изменение усиления за счет использования процессора и дополнительной задержки. Lookahead помогает детектору улавливать внезапные пики, но также задерживает сигнал. Оставьте включенной компенсацию задержки DAW и по возможности меняйте режимы синхронизации или качества при остановленном воспроизведении.

Предустановки, история и вызов сеанса

В заголовке находятся кнопки Предыдущий, Следующий, Save User Preset, Undo и Redo, а также меню текущего пресета. Заводские пресеты разделены на группы START, SOURCE, BUS, MASTER и MOTION. Полный набор включает Init, Gentle Balance, Broad Control, Vocal Focus, Bass Foundation, Drum Tamer, Mix Bus Balance, Drum Bus Glue, Mastering Touch, Kick Duck, Rhythmic Pump, Transient Lift, Transparent Master, Loudness Guard, De-Harsh Master, Low End Anchor, Stereo Focus, Guitar Smooth, Keys Space и Parallel Drum Punch.

Пользовательские пресеты имеют расширение .tbmbc и сохраняются в Documents/TB_MultiBandCompressor/Presets/User. Пресеты и сессии DAW сохраняют слышимые настройки полос, глобальные параметры качества и состояние bypass. Универсальный список параметров хоста может также отображать устаревшие элементы совместимости, например общий Output, Output отдельных полос, координаты детектора, Detect или Audition. Текущая пользовательская панель намеренно скрывает их: детектор следует за обрабатываемой полосой, а DELTA предназначен для прослушивания изменения этой полосы.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Элемент управления	Что он делает и когда его использовать
BAND ON / OFF	Включает или выключает выбранный слот диапазона. Внешняя полоса покидает свою зону на прямом пути сигнала. Используйте наименьшее количество активных полос, которые решают проблему, поэтому оставшийся спектр остается нетронутым.
FREQUENCY	Размещает центр выбранной области обработки. Кратковременно проведите DELTA, затем вернитесь к полному миксу и поместите полосу туда, где музыкальная проблема наиболее очевидна.
WIDTH	Устанавливает, насколько узкой или широкой является выбранная частотная область. Начните достаточно широко, чтобы уловить событие, затем сужайте его до тех пор, пока соседний тон не перестанет двигаться без необходимости.
THRESHOLD	Устанавливает уровень события, на который начинает реагировать COMP или EXPAND. Установите его, пока репрезентативный отрывок зацикливается, и наблюдайте за красным контуром активности, а не гонитесь за фиксированным числом.
RANGE	Ограничивает максимальное изменение полосы и выбирает его направление: отрицательное уменьшение и положительное повышение. Соблюдайте минимальное движение, которое решит проблему, и оставляйте запас над головой при использовании положительного подъема.
RATIO	Устанавливает, насколько сильно перемещается выбранная полоса после того, как детектор входит в активную область. Увеличивайте его только после того, как Threshold и Range заработают; Диапазон остается окончательным пределом движения.
KNEE	Изменяет переход вокруг Threshold с жесткого на постепенный. Используйте более мягкое начало для прозрачного контроля и более твердое начало, когда целью является четкость ритма.

Элемент управления	Что он делает и когда его использовать
ATTACK	Устанавливает, насколько быстро выбранная полоса реагирует на новое событие. Замедлите его настолько, чтобы сохранить полезный удар, или ускорьте его, когда проблема возникает в самом начале события.
RELEASE	Устанавливает, как быстро выбранная полоса возвращается после стабилизации события. Настройте его на восстановление перед следующим событием без явной накачки или полосы, которая никогда не отпускает.
COMP / EXPAND	Выбирает COMP выше Threshold или EXPAND ниже Threshold. Диапазон по-прежнему решает, будет ли результат снижением или подъемом. Решите, какая сторона Threshold должна реагировать первой, а затем используйте диапазон, чтобы решить, вверх или вниз.
SIDECHAIN	Выбирает основной вход или вспомогательную кнопку DAW в качестве источника детектора выбранного диапазона. Направьте и прослушайте ключ DAW перед его включением; все группы с внешней клавиатурой используют этот один вход.
STEREO / MID / SIDE	Выбирает полное изображение Stereo, содержимое по центру Mid или содержимое ширины Side для полосы. Используйте Mid для сбалансированного веса или вокального фокуса и Side для атмосферы или ширины; всегда проверяйте моно после обработки Side.
STEREO LINK	Координирует движение детектора влево и вправо в режиме Stereo. Держите его высоким для стабильного изображения и опускайте его только тогда, когда независимое движение Stereo музыкально полезно.
DYNAMIC / LINEAR	Выбирает немедленную обработку DYNAMIC или более скрытый фазовый путь LINEAR. Начните с DYNAMIC и переходите к LINEAR только тогда, когда его фазовое поведение явно улучшит источник.
OVERSAMPLING	Выбирает дополнительное внутреннее качество для быстрого усиления за счет процессора и задержки. Поднимите его после установки звука и оставьте самый легкий вариант, устраняющий проблему со звуком.

Элемент управления	Что он делает и когда его использовать
LOOKAHEAD	Задерживает сигнал, чтобы детектор мог подготовиться к внезапным пикам. Используйте ровно столько, чтобы уловить пик и изменить его, пока воспроизведение остановлено, когда хост плохо обрабатывает изменения задержки.
MIX	Смешивает выровненный прямой сигнал со всеми активными обработками полос. Используйте его для параллельного управления после того, как отдельные полосы начнут вести себя правильно.
BYPASS	Возвращает прямой сигнал с выравниванием по задержке для сравнения. Сравните один и тот же компенсированный отрывок с одинаковой громкостью и дайте параметру сглаживания установиться.

Практическое использование

Сосредоточенный контроль голоса

- Начните с Vocal Focus и зациклите фразу, содержащую тело, присутствие и трудную согласную.
- Используйте одну широкую полосу Mid для основной части голоса и более узкую полосу Mid для резкой или шипящей области.
- Установите отрицательный диапазон для проблемной полосы и используйте достаточно быстрый Attack, чтобы уловить ее, не сглаживая каждую согласную.
- Используйте DELTA, чтобы убедиться, что группа не удаляет гласную или тон комнаты, а затем оцените вокал в миксе.

Ожидаемый результат: Вокал остается центрированным и читаемым, в то время как назад возвращаются только отвлекающие частотные события.

Басовая основа или кик-дакинг

- Используйте Bass Foundation для внутреннего контроля или Kick Duck, если маршрутизируется ключ боковой цепи DAW.
- Разместите полосу Mid над конкурирующей низкочастотной областью и включите SIDECHAIN только при подключении внешнего ключа.
- Установите отрицательный диапазон и отрегулируйте Threshold до тех пор, пока красный контур не будет перемещаться только по намеченным ключевым событиям.
- Tune Attack и Release в канавку, затем уменьшите Mix, если движение должно ощущаться более параллельным.

Ожидаемый результат: Low end становится более стабильным или ритмично расширяет пространство, не стягивая весь микс вниз.

Барабанный удар и резкость

- Начните с Drum Tamer, Drum Bus Glue, Transient Lift или Parallel Drum Punch.
- Используйте отдельные ленты для веса, квадратности, атаки и края тарелки вместо того, чтобы делать каждую полосу одинаково прочной.
- Используйте положительную дальность с подходящим моментом для прекращения атаки или отрицательную дальность для сдерживания агрессивной области.
- Проверьте DELTA, затем вернитесь к полному сигналу и используйте Mix, чтобы сохранить естественность.

Ожидаемый результат: Барабанная шина получает контролируемое воздействие, в то время как низкие, средние и высокие события сохраняют независимое движение.

Mix или основной баланс

- Начните с Mix Bus Balance, Mastering Touch или Transparent Master и сохраняйте небольшое количество активных полос.
- Используйте широкие, мягкие полосы и скромный диапазон, чтобы спектр дышал, а не звучал заново.
- Используйте Mid для центрированного веса и Side только тогда, когда окружение или ширина требуют отдельного управления.
- Сравните DYNAMIC и LINEAR при одинаковой громкости и сохраняйте более легкий режим, если только более дорогой путь не обеспечит явное преимущество.

Ожидаемый результат: Шина кажется более устойчивой и законченной, без явной полнополосной накачки или ненужного спектрального разделения.

Stereo анимационный и звуковой дизайн

- Загрузите Rhythmic Pump, Keys Space или Stereo Focus в качестве начальной точки направления.
- Используйте положительный или отрицательный диапазон с EXPAND вокруг более тихих событий, ориентируясь на Side для анимированной ширины или Mid для движущегося центрального слоя.
- Установите флажок «моно», оставьте запас по выходному сигналу и сохраните результат как пользовательскую предустановку после отключения DELTA.

Ожидаемый результат: Источник развивает частотно-избирательное движение и пространство, в то время как нетронутый спектр остается связанным.

Распространенные ловушки

Если кажется, что полоса ничего не делает, убедитесь, что она включена, Threshold достигает соответствующих событий, диапазон не является нейтральным, а DELTA отключается после проверки.

COMP или EXPAND сами по себе не решают, станет ли полоса громче или тише; знак Диапазона определяет направление.

Если SIDECHAIN включен без маршрутизированного вспомогательного входа, панель сообщает «НЕТ ВХОДА SC», и детектор возвращается к основному сигналу.

Внешний монофонический ключ не содержит информации Side, поэтому полоса, нацеленная на Side, может не получить никакого полезного движения детектора от этого ключа.

Перекрытие широких полос и сильный положительный диапазон могут потреблять запас по мощности, даже если каждая полоса звучит разумно по отдельности.

Обработка LINEAR может привести к предварительному звонку, а высокие значения Oversampling и Lookahead увеличивают загрузку ЦП и задержку.

Анализатор показывает только входные данные. Используйте красный контур, DELTA, измерители и свои уши, чтобы оценить обработку, а не искать выходной спектр.

Плагин имеет четыре слота для диапазонов и одну общую внешнюю шину боковой цепи; он не обеспечивает ввод различных клавиш DAW для каждого диапазона.